

Exercice 01

1) Dans l'espace rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{j}, \vec{k})$, On a les points suivantes $A(0, 0, 2)$ et $B(2, 0, 0)$ on a la sphere (S) de centre $O(0, 0, 0)$ et de Rayon $R = 2$

a) Equation cartésienne de la sphere

$$M(x, y, z) \in (S) \Leftrightarrow OM^2 = R^2$$

$$\Leftrightarrow (x - 0)^2 + (y - 0)^2 + (z - 0)^2 = 2^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 2^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

b) Vérifications des points

- $A(0, 0, 2) \in (S)$ car $0^2 + 0^2 + 2^2 = 4$
- et $B(2, 0, 0) \in (S)$ car $2^2 + 0^2 + 0^2 = 4$

2) Soit I milieu de $[AB]$ avec $I\left(\frac{0+2}{2}; \frac{0+0}{2}; \frac{0+2}{2}\right)$ alors $I(1, 0, 1)$

a) Détermination de l'intersection de (OAB) avec la Sphere (S)

- $M(x, y, z) \in (OAB) \cap (S) \Leftrightarrow M(x, y, z) \in (OAB)$ et $M(x, y, z) \in (S)$
- On a $A \in (S)$ et $B \in (S)$
- On a $A \in (OAB)$ et $B \in (OAB)$ et $O \in (OAB)$

Et alors

$(OAB) \cap (S)$ est un cercle de centre O
(Car la projection orthogonale de O sur (OAB) est O lui meme) et de Rayon $R = 2$

c) Calcule $\vec{OI} \cdot \vec{AB}$

$$\vec{OI} \cdot \vec{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot (-2) = 2 - 2 = 0$$

$$\vec{OI} \cdot \vec{AB} = 0$$

Ce qui signifie $(OI) \perp (AB)$

Donc I est la projection orthogonale de O sur (AB)

$$\text{Et alors } d(O, (AB)) = OI = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} \Leftrightarrow d(O, (AB)) = \sqrt{2}$$

$$d(O, (AB)) = \sqrt{2}$$

3) On considère le point $M(0, m, 0)$ avec $m \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{a) } \vec{AB} \wedge \vec{AM} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ m \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & m \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & m \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (0 \cdot (-2) - (-2m)) \vec{i} - (2 \cdot (-2) - (-2 \cdot 0)) \vec{j} + (2m - 0 \cdot 0) \vec{k} \end{aligned}$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AM} = 2m\vec{i} + 4\vec{j} + 2m\vec{k}$$

b) équation cartésienne de (ABM)

$$M(x, y, z) \in (ABM) \Leftrightarrow 2mx + 4y + 2mz + d = 0 \text{ car le vecteur normale de (ABM) est } \vec{n} = \begin{pmatrix} 2m \\ 4 \\ 2m \end{pmatrix}$$

On détermine d on a $A \in (ABM) \Leftrightarrow 2m \times 0 + 4 \times 0 + 2m \times 2 + d = 0$

$$\Leftrightarrow 4m + d = 0$$

$$\Leftrightarrow d = -4m$$

Et alors $M(x, y, z) \in (ABM) \Leftrightarrow 2mx + 4y + 2mz - 4m = 0$

$$\Leftrightarrow 2(mx + 2y + mz - 2m) = 0 \Leftrightarrow mx + 2y + mz - 2m = 0$$

$$(ABM) : mx + 2y + mz - 2m = 0$$

c) On calcule $d(O, (ABM))$

$$d(O, (ABM)) = \frac{|mx_o + 2y_o + mz_o - 2m|}{\sqrt{m^2 + 2^2 + m^2}} = \frac{|-2m|}{\sqrt{2m^2 + 4}} = \frac{2|m|}{\sqrt{2m^2 + 4}}$$

4) le plan (ABM) coupe (S) en un cercle (Γ_m) de rayon r tel que

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2|m|}{\sqrt{2m^2 + 4}}\right)^2} = \sqrt{4 - \frac{4m^2}{2m^2 + 4}} = \sqrt{\frac{4(2m^2 + 4) - 4m^2}{2m^2 + 4}} = \sqrt{\frac{8m^2 + 16 - 4m^2}{2m^2 + 4}} = \sqrt{\frac{4m^2 + 16}{2m^2 + 4}}$$

$$= \sqrt{\frac{4m^2 + 8}{2m^2 + 4} + \frac{8}{2m^2 + 4}} = \sqrt{\frac{2(2m^2 + 4)}{2m^2 + 4} + \frac{2 \times 4}{2(m^2 + 2)}} = \sqrt{2 + \frac{4}{(m^2 + 2)}}$$

$$r = \sqrt{2 + \frac{4}{(m^2 + 2)}}$$

On $m^2 \geq 0 \Rightarrow m^2 + 2 \geq 2 \Rightarrow 0 < \frac{1}{m^2 + 2} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow 0 < \frac{4}{m^2 + 2} \leq \frac{4}{2} \Rightarrow 2 < 2 + \frac{4}{m^2 + 2} \leq 2 + 2$

$$\Rightarrow \sqrt{2} < \sqrt{2 + \frac{4}{m^2 + 2}} \leq \sqrt{2 + 2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} < r \leq 2$$

Exercice 02

1) On considère le plan complexe $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et les points $A(a), B(b), C(c), D(d)$ et $\Omega(\omega)$

a) calcule de $a + b$ et p

$$a + b = a + \bar{a} = 2\operatorname{Re}(a) = 2 \times 1 = 2$$

P milieu de $[AB]$ alors l'affixe de P est $p = \frac{a+b}{2} = \frac{2}{2} = 1$ donc $p = 1$

b) Résolution d'équation complexe $z^2 - 2z + 5 = 0$

$$\text{On a } z^2 - 2z + 5 = 0$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$$

Donc on a deux solutions complexe est conjugué

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad z_1 &= \frac{-(-2) + i\sqrt{16}}{2} = \frac{2+4i}{2} = 1 + 2i = a \\ \blacksquare \quad z_2 &= \bar{a} = b \end{aligned}$$

2-a) Vérification $|\omega - a| = |\omega - b| = |\omega - c|$

$$\begin{aligned} |\omega - a| &= \left| \frac{5}{2} - (1 + 2i) \right| = \left| \frac{5}{2} - 1 - 2i \right| = \left| \frac{3}{2} - 2i \right| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + (-2)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + 4} = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2} \\ |\omega - b| &= \left| \frac{5}{2} - (1 - 2i) \right| = \left| \frac{5}{2} - 1 + 2i \right| = \left| \frac{3}{2} + 2i \right| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + (2)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + 4} = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2} \\ |\omega - c| &= \left| \frac{5}{2} - \frac{3(3+i)}{2} \right| = \left| \frac{5}{2} - \frac{9}{2} - \frac{3}{2}i \right| = \left| -2 - \frac{3}{2}i \right| = \sqrt{(-2)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{4 + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Donc $|\omega - a| = |\omega - b| = |\omega - c|$

b) Complexes vers géométrie

On a $|\omega - a| = |\omega - b| = |\omega - c| \Leftrightarrow \Omega A = \Omega B = \Omega C$ ainsi Ω est le centre de cercle circonscrite au triangle ABC

3-a) Vérification

$$\frac{d-c}{a-b} = \frac{d-c}{a-\bar{a}} = \frac{d-c}{2\operatorname{Im}(a)} =$$

$$\frac{\frac{3(1+i)}{2} - \frac{3(3+i)}{2}}{2 \times 2i} = \frac{\frac{3+3i-9-3i}{2}}{4i} = \frac{\frac{-3}{2}}{4i} = \frac{-3}{4i} = \frac{-3 \times (-i)}{4i \times (-i)} = \frac{3i}{-4i^2} = \frac{3i}{4}$$

Donc

$$\frac{d-c}{a-b} = \frac{3i}{4}$$

b) On montre que $d - b = (c - a)e^{i\frac{\pi}{2}}$

$$\frac{d-b}{c-a} = \frac{\frac{3(1+i)}{2} - (1-2i)}{\frac{3(3+i)}{2} - (1+2i)} = \frac{\frac{3+3i-2+4i}{2}}{\frac{9+3i-2-4i}{2}} = \frac{1+7i}{7-i} = \frac{1+7i}{7-i} \times \frac{7+i}{7+i} = \frac{7+i+49i-7}{7^2+1^2} = \frac{50i}{50} = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

Et alors $d - b = (c - a)e^{i\frac{\pi}{2}}$

On a $\frac{d-b}{c-a} = e^{i\frac{\pi}{2}}$ donc $\text{Arg}\left(\frac{d-b}{c-a}\right) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow (\widehat{\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}}) \equiv \frac{\pi}{2} \Rightarrow (AC) \perp (BD)$

$$(AC) \perp (BD)$$

4) Soit h l'homothétie de centre C et de rapport $\frac{2}{3}$ qui transforme M en M'

a) Vérification $z' = \frac{2}{3}z + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$ avec z' l'affixe du point M' et z l'affixe de point M

$$h(M) = M' \Leftrightarrow z' - c = \frac{2}{3}(z - c)$$

$$\Leftrightarrow z' = \frac{2}{3}z - \frac{2}{3}c + c$$

$$\Leftrightarrow z' = \frac{2}{3}z - \frac{2}{3} \frac{3(3+i)}{2} + \frac{3(3+i)}{2}$$

$$\Leftrightarrow z' = \frac{2}{3}z - 3 - i + \frac{9}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$\Leftrightarrow z' = \frac{2}{3}z - \frac{6}{2} - \frac{2i}{2} + \frac{9}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$\Leftrightarrow z' = \frac{2}{3}z + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$z' = \frac{2}{3}z + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$$

b) On a $h(P) = G$ on montre que $g = \frac{13}{6} + \frac{1}{2}i$ avec g l'affixe du point G

$$h(P) = G \Leftrightarrow g = \frac{2}{3}p + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$\Leftrightarrow g = \frac{2}{3} \times 1 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$\Leftrightarrow g = \frac{2}{3} + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$\Leftrightarrow g = \frac{4+9}{6} + \frac{1}{2}i$$

$$\Leftrightarrow g = \frac{13}{6} + \frac{1}{2}i$$

$$g = \frac{13}{6} + \frac{1}{2}i$$

5) Alignement des points Ω et G et D

$$\frac{g - \omega}{d - \omega} = \frac{\frac{13}{6} + \frac{1}{2}i - \frac{5}{2}}{\frac{3}{2} + \frac{3i}{2} - \frac{5}{2}} = \frac{\frac{13}{6} + \frac{3}{6}i - \frac{15}{6}}{\frac{3}{2} + \frac{3i}{2} - \frac{5}{2}} = \frac{-2 + 3i}{6} \times \frac{2}{-2 + 3i} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \in \mathbb{R}$$

Donc les points Ω et G et D sont alignés

Exercice 03

1)

On montre que $p(A) = \frac{2}{5}$

On a
$$p(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega} = \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

On montre que $p(B) = \frac{7}{15}$

On a
$$p(B) = \frac{\text{card } B}{\text{card } \Omega} = \frac{C_4^2 + C_2^2}{C_6^2} = \frac{6+1}{15} = \frac{7}{15}$$

Etude indépendances des événements

On a
$$p(A) \cdot p(B) = \frac{2}{5} \times \frac{7}{15} = \frac{14}{75}$$

On calcule $p(A \cap B)$ *$A \cap B$: "Les deux boules tirées portent N°1 et de même couleur"*

Donc $\text{card } A \cap B = C_3^2$

$$p(A \cap B) = \frac{\text{card } A \cap B}{\text{card } \Omega} = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

On a $p(A \cap B) \neq p(A) \cdot p(B)$ alors les événements A et B ne sont pas indépendants

2) Variables aléatoires*a) On répète l'expérience*

- 3 FOIS successivement
- X variable aléatoire indiquant le nombre de fois que l'on réalise A

Donc X suit la loi binomiale $X \sim \mathcal{B}(3, p)$ avec $p = p(A) = \frac{2}{5}$

On écrit la loi $p(X = k) = C_3^k \times \left(\frac{2}{5}\right)^k \times \left(1 - \frac{2}{5}\right)^{3-k}$

$$p(X = k) = C_3^k \times \left(\frac{2}{5}\right)^k \times \left(\frac{3}{5}\right)^{3-k} \text{ et } k \in \{0, 1, 2, 3\}$$

$X = x_i$	0	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{27}{125}$	$C_3^1 \times \left(\frac{2}{5}\right)^1 \times \left(\frac{3}{5}\right)^{3-1} = \frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

b) Calcule de l'espérance mathématique E(X)

Comme on a X suit la loi binomiale $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{2}{5})$

Alors
$$E(X) = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$$

Problème

Partie 01

On a les fonctions suivantes

$$g(x) = x^2 \quad \text{et} \quad h(x) = 2 \ln x - (\ln x)^2 \quad \text{Définies sur l'intervalle }]0, +\infty[$$

1-a) Sur l'intervalle $]0, +\infty[$ on remarque que :

soit $x \in]0, +\infty[$

$$(C_g) \text{ est que dessus de } (C_h) \Rightarrow g(x) > h(x) \Rightarrow g(x) - h(x) > 0$$

$$\forall x \in]0, +\infty[\quad g(x) - h(x) > 0$$

b) d'après 1-a) on a

soit $x \in]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} g(x) - h(x) > 0 &\Rightarrow g(x) > h(x) \\ &\Rightarrow h(x) < g(x) \\ &\Rightarrow 2 \ln x - (\ln x)^2 < x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{et } \forall x \in]0, +\infty[\quad x^2 &> 0 \\ &\Rightarrow \frac{2 \ln x - (\ln x)^2}{x^2} < 1 \end{aligned}$$

2-a) Primitive et intégrales

On a $H(x) = x \ln x - x$

soit $x \in]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} H'(x) &= (x)' \cdot \ln x + x \cdot (\ln x)' - (x)' \\ &= \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 \\ &= \ln x + 1 - 1 \\ &= \ln x \end{aligned}$$

Donc $H(x)$ est fonction primitive de la fonction $x \rightarrow \ln x$

On calcule $\int_1^{e^2} \ln(x) dx = [H(x)]_1^{e^2} = H(e^2) - H(1) = e^2 + 1$

b) intégration par partie

$$\begin{aligned} \int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx &= [x \cdot (\ln x)^2]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} x \cdot 2 \cdot \frac{1}{x} \ln x dx \\ \int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx &= [x \cdot (\ln x)^2]_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x dx \\ \int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx &= e^2 (\ln e^2)^2 - 1 (\ln 1)^2 - 2(e^2 + 1) \\ \int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx &= 4e^2 - 2(e^2 + 1) = 2e^2 - 2 \end{aligned}$$

$$\text{Finalement } \int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = 2e^2 - 2$$

c) Résolution de l'équation $h(x)=0$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$

$$h(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \ln x - (\ln x)^2 = 0$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \ln x (2 - \ln x) &= 0 \\ \Leftrightarrow \ln x = 0 \text{ ou } (2 - \ln x) &= 0 \\ \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } \ln x = 2 &= 0 \\ \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = e^2 \end{aligned}$$

$$\text{Dons } S = \{1; e^2\}$$

Et alors on déduit les points d'intersection de (C_h) avec l'axe des abscisse

$$\text{Sont } A(1,0) \text{ et } B(e^2, 0)$$

d) Calcule d'aire entre $x=1$ et $x=e^2$

$$\begin{aligned} A(h) &= \left| \int_1^{e^2} h(x) dx \right| u \\ A(h) &= \left| \int_1^{e^2} (2 \ln x - (\ln x)^2) dx \right| u \\ A(h) &= \left| 2 \int_1^{e^2} \ln x dx - \int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx \right| u \\ A(h) &= |2(e^2 + 1) - (2e^2 - 2)| u \\ A(h) &= |4| u a \end{aligned}$$

$$A(h) = 4ua$$

Partie 02**1-a) Calcul de limite et Interprétation géométrique**

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - \frac{(\ln x)^2}{x} = 0 - (+\infty) = -\infty \quad \text{car} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{x} = +\infty$$

(C_f) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$ à droite de 0

b) On pose $\sqrt{x} = t$ quand $x \rightarrow +\infty$ alors $t \rightarrow +\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{(\ln t^2)^2}{t^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} 4 \left(\frac{\ln t}{t} \right)^2 = 4 \times 0 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \frac{(\ln x)^2}{x} = +\infty - 0 = +\infty$

c) Détermination asymptote oblique

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \frac{(\ln x)^2}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{(\ln x)^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 = 1 - 0 = 1$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \frac{(\ln x)^2}{x} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{(\ln x)^2}{x} = 0$

Alors (C_f) admet une asymptote Oblique d'équation $y = x$ au voisinage de $+\infty$

2-a) Calcul fonction dérivée

Soit $x \in]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(x - \frac{(\ln x)^2}{x} \right)' \\ &= 1 - \frac{(\ln^2 x)' \cdot x - (\ln x)^2 \cdot x'}{x^2} \\ &= 1 - \frac{2(\ln x)' \cdot (\ln x) \cdot x - (\ln x)^2 \cdot x'}{x^2} \\ &= 1 - \frac{2 \cdot \frac{1}{x} \cdot (\ln x) \cdot x - (\ln x)^2 \cdot x'}{x^2} \\ &= 1 - \frac{2(\ln x) - (\ln x)^2}{x^2} \end{aligned}$$

Donc

$$f'(x) = 1 - \frac{2(\ln x) - (\ln x)^2}{x^2} \quad \forall x \in]0, +\infty[$$

b) Etudes variations de f

On d'après la question 1-1-b)

$$\frac{2(\ln x) - (\ln x)^2}{x^2} < 1 \Leftrightarrow 1 - \frac{2(\ln x) - (\ln x)^2}{x^2} > 0 \Leftrightarrow f'(x) > 0 \Leftrightarrow f \text{ strictement croissante sur }]0, +\infty[$$

3-a) TVI

- On a f est continue sur $]0, +\infty[$
- f strictement croissante sur $]0, +\infty[$
- On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Alors d'après TVI l'équation $f(x) = 0$ admet unique solution sur $]0, +\infty[$

b) Encadrement de solution

On a $\alpha \in]0, +\infty[$ et $f(e^{-1}) = e^{-1} - e$ et $f(1) = 1$ donc $f(e^{-1}) \times f(1) < 0$

$$\text{Donc } e^{-1} < \alpha < 1$$

$$f(\alpha) = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha - \frac{(\ln \alpha)^2}{\alpha} = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{(\ln \alpha)^2}{\alpha}$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 = (\ln \alpha)^2$$

$$\Leftrightarrow -\alpha = \ln \alpha \quad \text{car } e^{-1} < \alpha < 1 \text{ on aura } (\ln \alpha < 0)$$

c) On montre que $f(x) < x$

Soit $x \in]0, +\infty[$

$$f(x) - x = x - \frac{(\ln x)^2}{x} - x = -\frac{(\ln x)^2}{x} < 0 \quad \text{car } -(\ln x)^2 < 0 \text{ et } x > 0$$

$$\text{Alors } f(x) < x \quad \forall x \in]0, +\infty[$$

d) équation de Tangente de f en $x=1$

$$(T) : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 1 \cdot (x - 1) + 1 = x - 1 + 1 = x \quad \text{car } f'(1) = 1 \text{ et } f(1) = 1$$

$$(T) : y = x \quad \text{est l'équation de la tangente de } f$$

4) On φ la restriction de f sur $]0, 1]$ **4-a) Fonction réciproque**

Graphiquement

- On a φ est continue sur $]0, 1]$ car f est continue sur $]0, 1]$
- On a φ est Strictement croissante sur $]0, 1]$ car f est Strictement croissante sur $]0, 1]$

Alors φ admet une fonction réciproque φ^{-1} sur $J =]-\infty, 1]$

b) Dérivée de la fonction réciproque

On a φ est dérivable sur $]0, 1]$

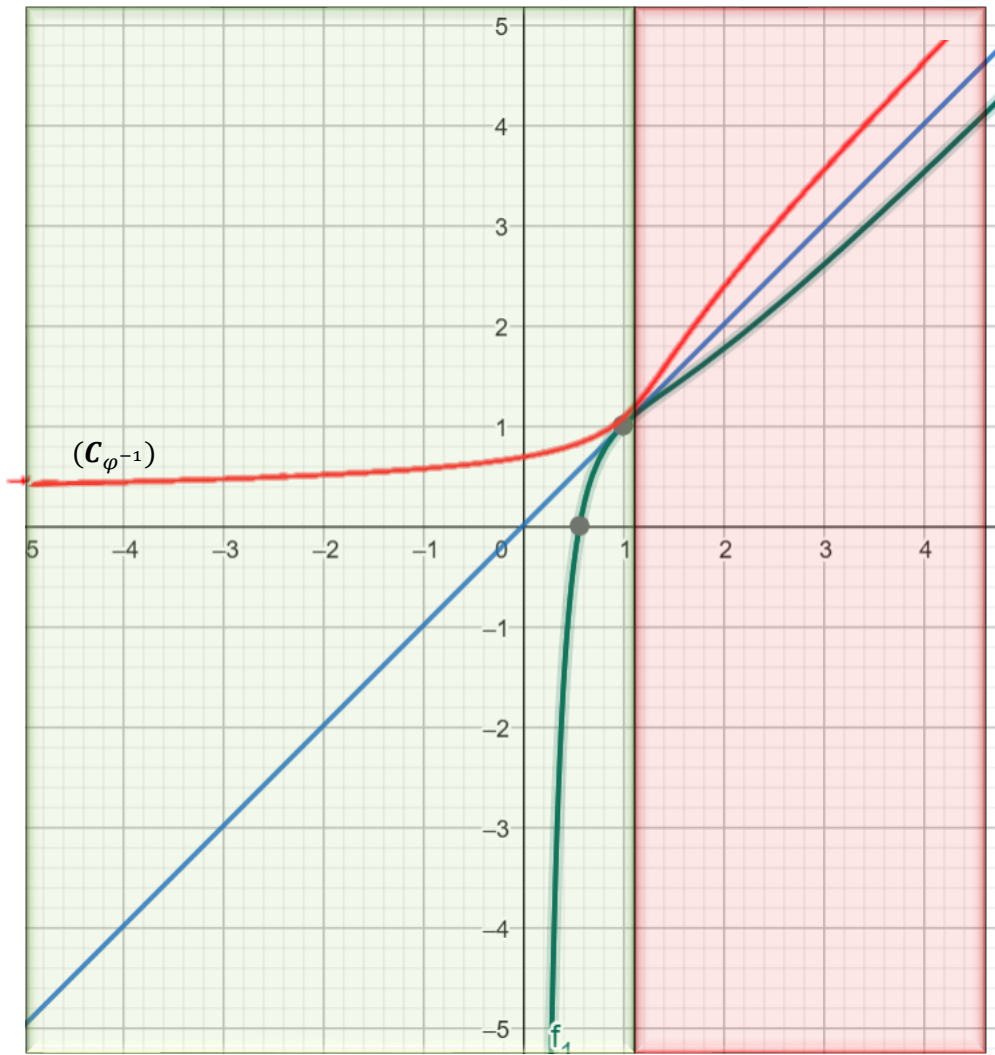
alors φ^{-1} est dérivable sur $] -\infty, 1]$ et en particulier en $x = 0$ Càd $\varphi^{-1}'(0)$ existe

$$\text{Sa valeur est } \varphi^{-1}'(0) = \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(0))} \quad \text{avec } \varphi(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha = \varphi^{-1}(0)$$

$$\varphi^{-1}'(0) = \frac{1}{\varphi'(\alpha)} = \frac{1}{1 - \frac{2 \ln \alpha - (\ln \alpha)^2}{\alpha^2}} = \frac{\alpha^2}{\alpha^2 - 2(-\alpha) + \alpha^2} = \frac{\alpha^2}{2\alpha^2 + 2\alpha} = \frac{\alpha}{2 + 2\alpha}$$

$$\varphi^{-1}'(0) = \frac{\alpha}{2 + 2\alpha}$$

c) Courbe de la fonction réciproque



Partie 03

$$\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n) \\ u_0 = e \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{n+1} = u_n - \frac{(u_n)^2}{u_n} \\ u_0 = e \end{cases}$$

1) Raisonnement par récurrences

1- Pour $n=0$ $u_0 = e > 1$ alors la proposition est vraie pour $n = 0$

2- Soit $n \in \mathbb{N}$

On suppose que $u_n > 1$ et on montre que $u_{n+1} > 1$

On a $u_n > 1 \Rightarrow f(u_n) > f(1)$ car f est strictement croissante

$$\Rightarrow u_{n+1} > 1 \text{ car } f(1) = 1$$

3- Donc d'après le principe de récurrence $\forall n \in \mathbb{N} \quad 1 < u_n$

2-a) Variation des suites

Soit $n \in \mathbb{N}$

On a $1 < u_n$ alors d'après II-3-c

$$f(u_n) \leq u_n \Leftrightarrow u_{n+1} \leq u_n \Leftrightarrow (u_n) \text{ est décroissante}$$

(u_n) est décroissante

b) Convergence

On d'après 1) et 2-a)

- (u_n) minorée par 1
- (u_n) décroissante

alors elle est convergente

c) Limites de la suite

On a

- la suite (u_n) est convergente sa limite l et
- f est une fonction continue sur $\mathbb{R}^+$

Alors sa limite l vérifie l'équation suivante

$$\begin{aligned} f(l) &= l \\ \Leftrightarrow l - \frac{(\ln l)^2}{l} &= l \\ \Leftrightarrow -\frac{(\ln l)^2}{l} &= 0 \\ \Leftrightarrow \ln l &= 0 \\ \Leftrightarrow l &= 1 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \lim u_n = 1$$